

Programación de PLC´s LOGO!

Barra de menús:

Dentro del software del LOGO!Soft Comfort, podemos encontrar una barra denominada “BARRA DE MENÚS” en el cual se pueden encontrar todas las opciones que necesitamos para trabajar dentro del programa y así programar los PLC´s LOGO! De Siemens.

Este menú está compuesto por los siguientes elementos:

- **Archivo:** contiene comandos para la gestión de archivos. Incluye también comandos para descargar, guardar y crear programas, así como para imprimir y configurar propiedades generales de archivo
- **Edición:** contiene comandos para editar los programas. La barra de herramientas "Herramientas" contiene algunos de los comandos básicos para crear y editar programas.
- **Formato:** Este menú ofrece opciones para formatear textos y grupos de funciones. Es posible definir la fuente, el tamaño y el estilo, así como la alineación de los objetos seleccionados.

- **Ver:** Los comandos del menú Ver permiten elegir el modo de trabajo actual, decidir si mostrar u ocultar diferentes barras de herramientas y árboles en cada modo, así como

ajustar el factor de zoom para la visualización del esquema de conexiones o el proyecto de red.

- **Herramientas:** en este menú podemos encontrar todo lo relacionado a la transferencia del programa entre la PC y el PLC, como también la configuración de dicha transferencia y la simulación de este, ya sea online y offline.

- **Ventana:** El menú "Ventana" permite organizar las ventanas de los programas en el escritorio. Existe la posibilidad de duplicar programas existentes y de dividir las ventanas para obtener una visión general más clara en caso de programas grandes.

- **Ayuda:** Aquí puede obtener ayuda e información acerca de LOGO!Soft Confort.

Menú archivo:

Este se compone de lo siguiente:

1. Nuevo: Dependiendo del ajuste estándar, este comando de menú abre una ventana nueva con una interfaz de programación vacía para programar en KOP (lenguaje LADDER), FUP (diagrama de BLOQUES FUNCIONALES) o UDF (BLOQUES PREDEFINIDOS POR EL USUARIO). Según sea el ajuste estándar, LOGO!Soft crea una ventana con varias fichas en la que pueden especificarse las propiedades del programa que se creará. Dicha ventana también puede abrirse posteriormente con el comando de menú Archivo/propiedades para realizar o modificar entradas.
2. Abrir: Este comando de menú abre un cuadro de diálogo que permite seleccionar y abrir un programa o proyecto creado previamente para proseguir su edición.
3. Cerrar: Sirve para cerrar la ventana activa. Si no ha guardado el programa o proyecto actual, LOGO!Soft Comfort le pedirá que lo guarde.
4. Cerrar todo: Este comando de menú cierra todas las ventanas abiertas. Si no ha guardado antes uno o varios de los programas abiertos, LOGO!Soft Comfort le pedirá que seleccione el programa que desea guardar.

5. Guardar: La primera vez que se guarda un programa o proyecto nuevo se abre una ventana en la que puede especificar la ruta y el nombre de archivo para almacenar el programa.

Si desea guardar una versión modificada de un programa o proyecto existente, LOGO!Soft Comfort realiza un almacenamiento rápido

6. Guardar como: Se abre un cuadro de diálogo en el que deben especificarse la ruta y el nombre de archivo para guardar el programa o proyecto. Esto permite guardar los programas modificados con un nombre diferente o en una ruta distinta y, en caso necesario, acceder también a versiones antiguas del programa.
7. Preparar página: Este comando de menú abre un cuadro de diálogo en el que pueden definirse los ajustes de página para crear programas. Aquí puede especificar qué formato de papel desea utilizar, si desea imprimir con orientación horizontal o vertical, así como definir los márgenes de página
8. Vista preliminar: La vista preliminar muestra el aspecto que tendrá el programa cuando sea impreso. Mediante los botones correspondientes puede desplazarse por las páginas.
9. Imprimir: Este comando de menú abre un cuadro de diálogo donde puede definir qué información se debe imprimir.
10. Configuración del texto de aviso: Este comando sirve para configurar textos de aviso. Los ajustes efectuados son aplicables a todos los textos de aviso.

11. Propiedades: En este cuadro de diálogo se configuran propiedades como nombre del proyecto, autor y cliente. En el campo Comentario puede introducir una descripción del proyecto, o bien indicaciones relativas al mismo. En el campo "Contraseña de proyecto de red" puede configurar la contraseña para el proyecto de red o modificar la contraseña del proyecto de red.

12. Salir: este comando cierra la aplicación de LOGO!Soft Comfort.

Menú edición:

Este se compone de lo siguiente:

1. Deshacer: Este comando permite deshacer las acciones realizadas previamente dentro del programa.
2. Reestablecer: Este comando sirve para restablecer la última acción deshecha dentro del programa.

3. **Borrar:** Este comando borra los objetos seleccionados sin copiarlos en el portapapeles.
4. **Cortar:** Este comando de menú borra uno o varios objetos seleccionados de la interfaz de programación y los deposita en el portapapeles.
5. **Copiar:** Este comando sirve para copiar en el portapapeles uno o varios objetos seleccionados, como pueden ser bloques, textos, dispositivos o líneas de conexión.
6. **Pegar:** Este comando de menú inserta el contenido del portapapeles en la interfaz de programación.
7. **Alineación:** Este comando de menú ofrece distintas opciones para alinear los textos y bloques, estas son:
 - i. Alinear verticalmente.
 - ii. Alinear horizontalmente.
 - iii. Distribuir espacio horizontalmente.
 - iv. Distribuir espacio verticalmente.
 - v. Alinear automáticamente.
8. **Seleccionar todo:** Este comando permite seleccionar todos los objetos dentro de la interfaz de programación.

Ir a bloque: Este comando sirve para visualizar una lista de todos los bloques utilizados en un programa, incluyendo el número, el nombre y el tipo de bloque.

9. Traer adelante: Si hay varios objetos superpuestos, este comando de menú permite traer a primer plano uno de ellos.
10. Enviar al fondo: Si hay varios objetos superpuestos, este comando de menú permite enviar al fondo uno de ellos.
11. Nombres de los conectores: Este comando de menú permite introducir las denominaciones de las entradas y salidas entre los conectores.
12. Propiedades del bloque: Este comando muestra las propiedades del bloque seleccionado en la interfaz de programación.
13. Propiedades del bloque (todos): Este comando de menú abre una ventana compuesta por dos áreas. En la mitad izquierda se visualizan todos los bloques utilizados por el programa. Si hace clic en un bloque, los parámetros del mismo se visualizan en la mitad derecha. Entonces puede modificar los parámetros y activar los cambios haciendo clic en el botón “Aplicar”.

14. Editar propiedades UDF: Utilice este comando de menú para configurar propiedades UDF

Menú formato:

Este se compone de lo siguiente:

1. Fuentes: Esta herramienta sirve para especificar la fuente, el tamaño, el estilo y el color del texto.
2. Ajustar texto: Este permite insertar comentarios o editar objetos personalizados de texto libre en la interfaz de programación.
3. Ajustar retícula: Esta herramienta sirve para organizar los distintos objetos del programa en la interfaz de programación. La retícula es visible de forma estándar.
4. Alinear a la retícula: Si ha modificado el dimensionado de la retícula, o bien si ha insertado objetos al mismo tiempo que ha desactivado la retícula, es posible que los objetos queden desplazados al alinearlos a los puntos de retícula. Este comando de menú sirve para corregir el desplazamiento de los objetos seleccionados y alinearlos de nuevo.

Menú formato:

Este se compone de lo siguiente:

1. Modo de esquema: Este comando permite ocultar y mostrar la interfaz de usuario del modo de esquema.
2. Proyecto de red: Este comando permite ocultar y mostrar la vista general del proyecto de red.
3. Barra de herramientas: Este comando permite mostrar u ocultar la barra de herramientas "Estándar".
4. Árbol: Este comando permite mostrar u ocultar los árboles de la parte izquierda de la interfaz.
5. Seleccionar líneas: Esta herramienta permite representar en color todas las conexiones que conducen a un bloque seleccionado o provienen del mismo.
6. Ventana de información: Con este comando de menú se muestra u oculta la ventana de información.

7. Barra de estado: Con este comando de menú se muestra u oculta la barra de estado.
8. Tooltips: Si sitúa brevemente el puntero del ratón sobre un botón de la barra de herramientas sin hacer clic en él, LOGO!Soft Comfort visualizará la denominación del botón en un tooltip.

Ello le permite recordar fácilmente qué función tiene el botón, sin necesidad de utilizar el menú ni la Ayuda en pantalla.
9. Zoom: Al seleccionar el comando "Zoom" se abre un cuadro de diálogo en el que el factor de zoom se puede seleccionar en una lista, o bien introducir en el campo correspondiente.
10. Acercar: Te permite incrementar la vista dentro de la interfaz de programación.
11. Alejar: Te permite alejar la vista dentro de la interfaz de programación.

Menú formato:

Este se compone de lo siguiente:

1. Transferir: en este apartado podemos encontrar diferentes opciones para la transferencia ya sea entre un PC o sistema en la nube, las opciones que tenemos dentro de este apartado son las siguientes:

- i. Transferir: PC → LOGO!
- ii. Transferir: LOGO! → PC
- iii. Transferir: Iniciar LOGO!
- iv. Transferir: Parar LOGO!
- v. Transferir: Sincronización de reloj con EM.
- vi. Transferir: Mostrar versión de FW.
- vii. Transferir: Borrar programa de usuario y contraseña.
- viii. Transferir: Cargar registro de datos.
- ix. Transferir: Configurar dirección de red.
- x. Transferir: Configurar el modo normal/esclavo.
- xi. Transferir: Ajustar reloj.
- xii. Transferir: Horario de verano/invierno.
- xiii. Transferir: Ajustar pantalla inicial del LOGO! TD.
- xiv. Transferir: Control de acceso.
- xv. Transferir: Ajustes de transferencia de datos de la nube.
- xvi. Transferir: Ajustes de conexión a la nube.
- xvii. Transferir: Ajustes de certificado.
- xviii. Transferir: Contador de horas de funcionamiento.
- xix. Transferir: Estado de E/S.
- xx. Transferir: Diagnóstico.

- xxi. Transferir: Filtro IP de servidor dinámico.
- xxii. Transferir: Configurar dispositivo TDE.

1. **NOTA: para tener mayor información sobre este apartador dirigirse hacia el centro de ayuda que ofrece LOGO!Soft Comfort y buscar “Menú herramientas/Vista general/Transferir”.**
2. Determinar LOGO!: Si selecciona este comando de menú, LOGO!Soft Comfort calcula la versión mínima de LOGO! necesaria para el programa de LOGO! Y muestra el resultado en la barra de estado.
3. Selección de dispositivos: Al crear el programa o proyecto en LOGO!Soft Comfort existen dos posibilidades de seleccionar el dispositivo:
 - i. Crear primero el programa o proyecto y determinar luego el LOGO! necesario mediante el comando de menú Herramientas → Determinar LOGO!.
 - ii. Determinar primero la versión de LOGO! para la que desea crear el programa o proyecto mediante el comando de menú Herramientas/Selección de dispositivos. Alternativamente puede seleccionar el dispositivo haciendo doble clic en el símbolo de LOGO! en la barra de estado.

El cuadro de diálogo de selección de dispositivos muestra todos los bloques y recursos de memoria disponibles. Si el programa contiene determinados bloques con funcionalidades especiales, en la selección de dispositivos se ofrecerán solo los dispositivos LOGO! que sean

compatibles con los bloques utilizados. Si trabaja en un proyecto de red, en la selección de dispositivos se ofrecerán solo los dispositivos LOGO! que soportan conexiones Ethernet.

4. Comparar: Esta función permite comparar dos programas. Es posible comparar bien dos programas que estén abiertos en LOGO!Soft Comfort bien un programa abierto en LOGO!Soft Comfort con otro en el dispositivo LOGO!
5. Simulación: La simulación permite comprobar programas y modificar su parametrización. De este modo se garantiza que el programa de LOGO!Soft Comfort está completamente operativo y optimizado, listo para la descarga.
6. Parámetros de simulación: este permite definir bajo que opción puede trabajar una entrada dentro del programa de simulación.
7. Conectar modem: Para iniciar la configuración de los módems conectados al PC con LOGO!Soft Comfort. El módulo base LOGO! también está conectado a un módem en el otro extremo y preparado para la conexión de red. LOGO!Soft Comfort visualizará el cuadro de diálogo "Información del módem" que proporciona una vista de conjunto del proceso de configuración.

Para configurar los módems es preciso rellenar varios cuadros de diálogo. Una vez configurados los módems y establecidas las conexiones, podrá cargar y descargar programas o proyectos de red entre LOGO!Soft Comfort y el módulo base LOGO! a través de una conexión telefónica entre los módems.

A continuación, se indican los pasos para conectar y configurar módems:

- i. Seleccionar el módem.
 - ii. Seleccionar la configuración remota.
 - iii. Comando para configurar el módem remoto.
 - iv. Configurar el módem remoto.
 - v. Seleccionar la configuración local.
 - vi. Comando para configurar el módem local.
 - vii. Configurar el número de teléfono.
8. Desconectar modem: Utilice este comando para desconectar una conexión de módem existente.
9. Conexiones Ethernet: Este comando de menú sirve para establecer conexiones Ethernet para el módulo base LOGO! (solo para versiones 0BA7 y posteriores).
10. Conexiones Ethernet: Este comando de menú sirve para establecer conexiones Ethernet para el módulo base LOGO! (solo para versiones 0BA8 FS4 y posteriores).

11. Mapeo de parámetros: Como interfaz para la comunicación de datos local, el módulo base LOGO! utiliza VM (memoria variable) para intercambiar datos por medio de la configuración de conexiones/transferencia de datos.

Para crear la topología de red es posible utilizar el comando de menú "Conexiones Ethernet" de LOGO!Soft Comfort siguiendo las instrucciones del apartado Herramientas/Conexiones Ethernet (solo 0BA7 y versiones posteriores).

12. Opciones: Aquí puede seleccionar distintas opciones para LOGO!Soft Comfort.

- i. General
- ii. Preferencias
- iii. Imprimir
- iv. Deshacer conexiones
- v. Simulación
- vi. Colores
- vii. UDF
- viii. Separador CSV

Menú ventana:

Este se compone de lo siguiente:

1. Borrar división: Si ha dividido una o varias veces la ventana que contiene el programa, este comando de menú permite deshacer la división.

2. Dividir en dos ventanas: LOGO!Soft Comfort permite dividir la ventana del editor de esquemas en dos.

Para ver diferentes áreas de un esquema solo hay que arrastrarlo hasta la otra ventana. Seguidamente, pueden utilizarse las barras de desplazamiento para ver o modificar los elementos que no aparecen en ninguna de las ventanas.

3. Dividir en tres ventanas: LOGO!Soft Comfort también soporta la división de la ventana del editor de esquemas en tres. Los elementos a considerar son los mismos que para “Dividir en dos ventanas”.

4. Vista de selección: En la lista de selección que aparece al final del menú Ventana aparecen todas las ventanas que están abiertas en la interfaz de programación. La lista de selección permite cambiar rápidamente de una ventana a otra.

Menú ayuda:

Este se compone de lo siguiente:

1. Temas de ayuda: La Ayuda en pantalla proporciona ayuda de forma rápida y segura acerca de la configuración del programa y la red, las herramientas y la creación de programas y proyectos de red con LOGO!Soft Comfort.
2. ¿Qué es esto?: Si necesita ayuda acerca de un objeto, haga clic primero en el botón "¿Qué es esto?" y luego en el objeto en cuestión y aparecerá una ventana con información acerca del objeto en el que ha hecho clic.
3. Update center: "El Update Center" sirve para instalar idiomas adicionales, ampliaciones del programa, Service Packs y nuevas versiones de LOGO!Soft Comfort.
4. Acerca de: En la ficha **General** se indican el número de versión y la revisión del software LOGO!Soft Comfort.

A través de la ficha **Sistema** se accede a la información relativa a la versión del entorno Java Runtime utilizado, las rutas del programa, el sistema operativo instalado y la memoria ocupada.